EJERCICIO 1

EJEMPLO MAPREDUCE

Contar el número de hombres/mujeres



1800.txt
1801.txt
1802.txt

1901.txt
1902.txt
1903.txt

1981.txt
1982.txt
1983.txt

Colección de ficheros distribuidos

1800.txt



REGISTROS

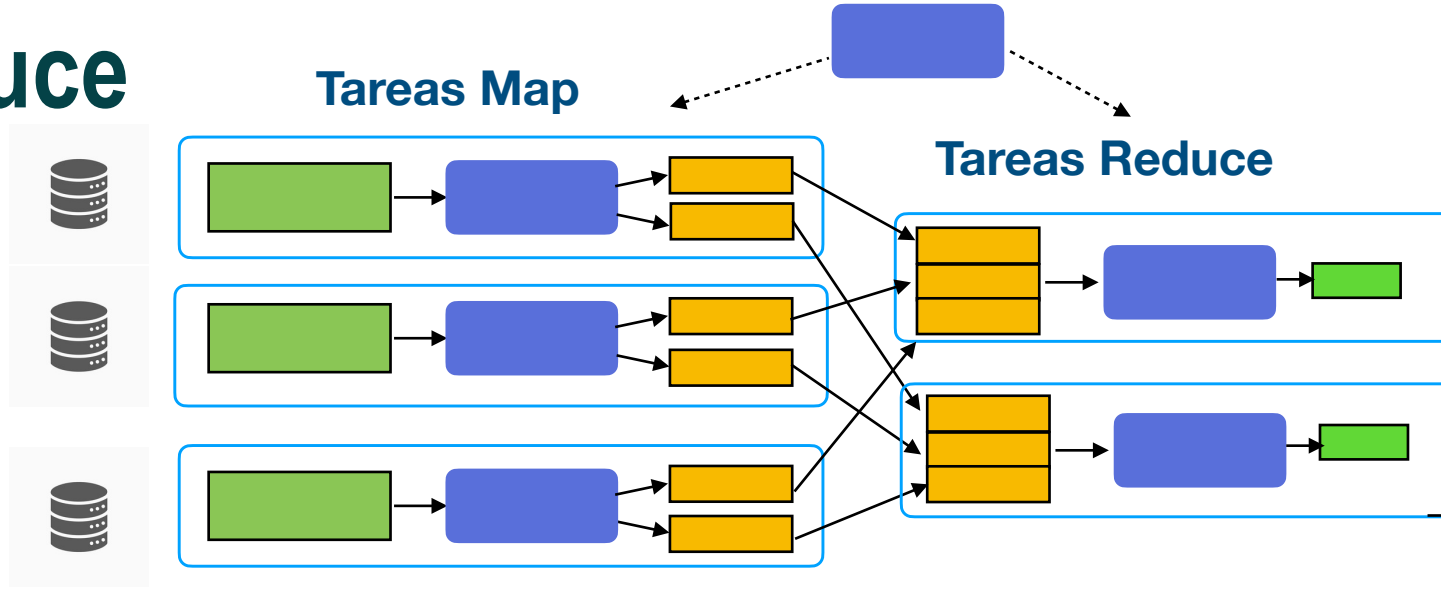
Manuel García García, H

Juan Belmonte Pérez, H

María Selas Rodríguez, M

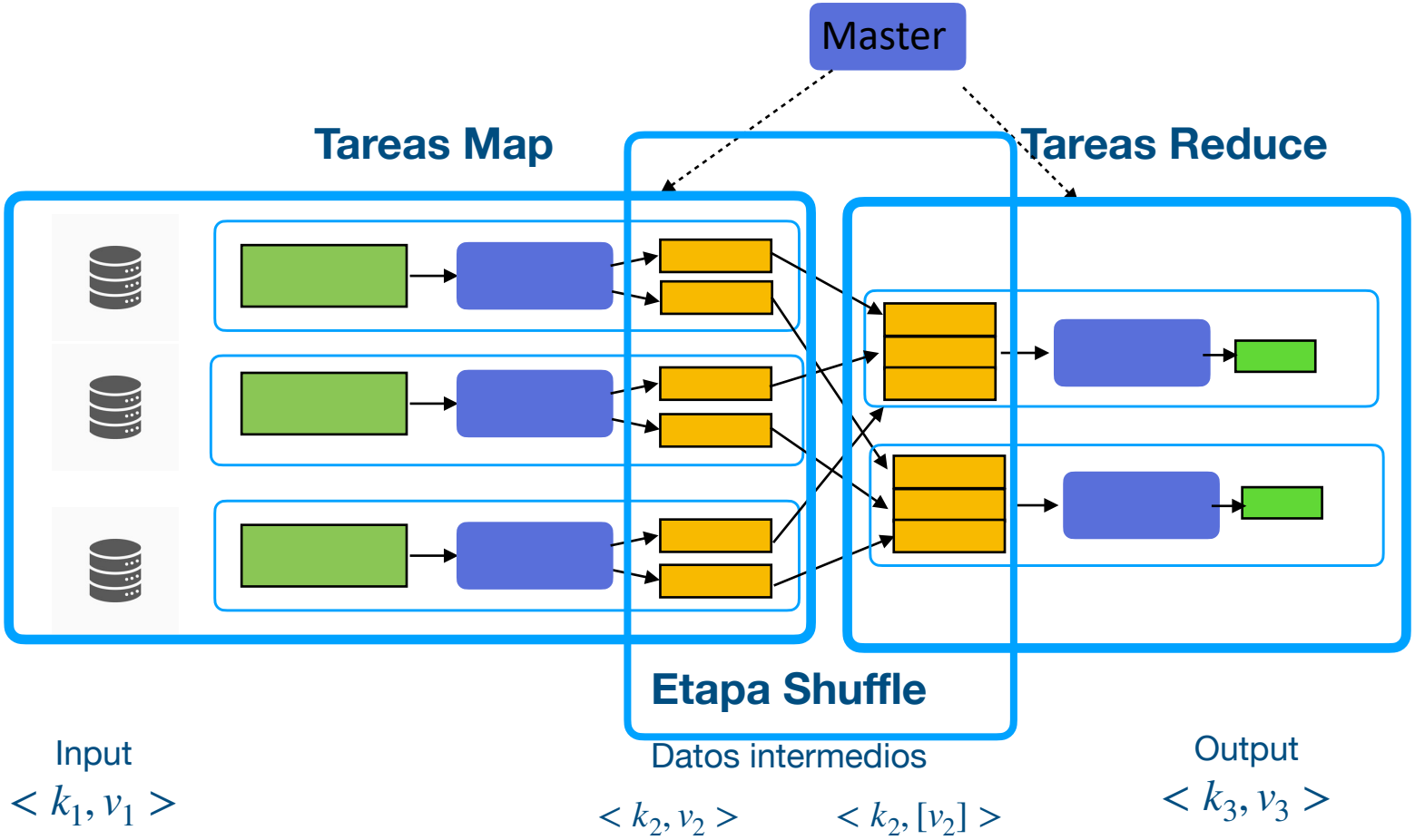
…..

MapReduce



- Read
- Map
- Collect
- Spill

- Shuffle
- Merge
- Reduce
- Write


Master
Tareas Map
Tareas Reduce
Etapa Shuffle
Input
$< k_1, v_1 >$
Datos intermedios
$< k_2, v_2 >$
$< k_2, [v_2] >$
Output
$< k_3, v_3 >$

MapReduce

- Mover la computación a los datos

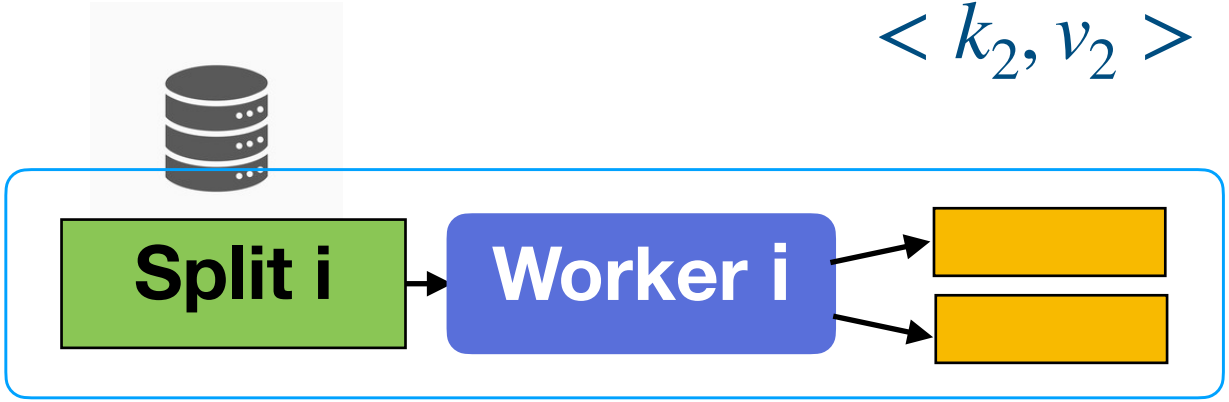


MapReduce

Tarea Map

Output de la **función *map***

$< k_2, v_2 >$



k_2=Nombre

v_2=[Género, # OCURRENCIAS]

MapReduce



Tarea Map

Output de la **función *map***

$< k_2, v_2 >$

<Manuel, [H,2051] >

<Juan, [H,3957] >

<María, [M,9034] >

MapReduce



Etapa
Shuffle

$< k_2, \{v_2\} >$

<Manuel, [H,2051], [H,2479],[H, 2145],…>

<Juan, [H,3957] , [H,4045], [H,3725],.. >

<Sara, [M,34] [M,123],[M,2358] >

Entradas de función reduce

MapReduce



Tarea Reduce

Itera la **función *reduce***
para cada clave *(nombre)*

If clave1==H

$$contadorH \leftarrow contadorH + suma\ toda\ lista\ valor2$$

ElseIf clave1==M

$$contadorM \leftarrow contadorM + suma\ toda\ lista\ valor2$$

MapReduce



Tarea Reduce

$$< k_3, v_3 > = < genero, numOcurrencias >$$

$$< H, contadorH >$$

$$< M, contadorM >$$

EJERCICIO 2

Cálculo de indicadores Económicos en un proyecto

Cuaderno



Valoración Inversión

Ejemplo

$$I_0 = 33900$$

$$k = 3\,\%$$

Año	Coste	Benefic	Ft
1	15500	3000	
2	8000	20800	
3	10000	26600	
4	12000	39800	

Valoración Inversión

Ejemplo

$$I_0 = 28000$$

$$k = 3\ \%$$

Año	Coste	Benefici	Ft
1	15500	3000	-12500
2	8000	20800	12800
3	10000	26600	16600
4	22000	30000	8000
5	32000	35000	11000

- **VAN** Realizar las cuentas con el valor del dinero al inicio de la inversión
- **ROI** Rentabilidad (no tiene en cuenta la duración del proyecto)
- **TIR** ¿Qué interés a plazo fijo dado por un Banco equivale a la rentabilidad del proyecto?

EJERCICIO 3

OTRO EJEMPLO MAPREDUCE

Récord en videojuegos



Abril_2020.txt
Mayo_2020.txt
Junio_2020.txt
…

Abril_2021.txt
Mayo_2021.txt
Junio_2021.txt
….

Colección de ficheros distribuidos

Récord en videojuegos



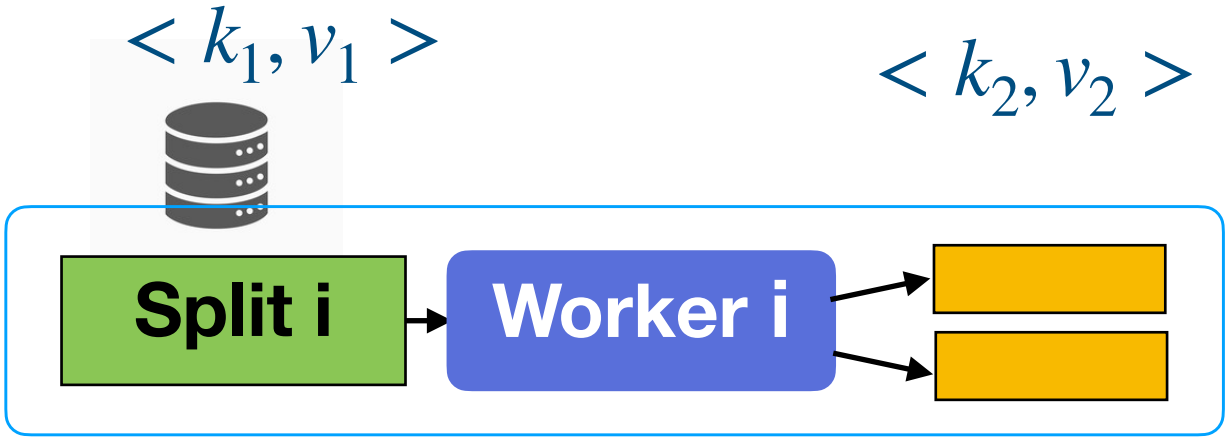
Mayo_2020.txt

01-05-2020 MARÍA 18
03-05-2020 JUAN 23
07-05-2020 MARÍA 45
….

MapReduce

Tarea Map

Output de la **función *map***



¿Cual puede ser la clave k**1**?

Offset linea (bytes)

01-05-2020 MARÍA 18
03-05-2020 JUAN 23
07-05-2020 MARÍA 45
….

$< k_1, v_1 >$ Tarea Map $< k_2, v_2 >$

<0, [“01-05-2020 MARÍA 18”]>
<23,[“03-05-2020 JUAN 23”]>
<48,[“07-05-2020 MARÍA 45”]>
….

Tarea Map

<MARÍA, 18>
<JUAN,23 >
<MARÍA, 45>
….

$< k_2, \{v_2\} >$ Tarea Reduce $< k_3, v_3 >$

Itera la **función *reduce***

para cada clave *y cada valor*

$$maxActual \leftarrow \max\{maxActual, value\}$$

<MARÍA, [18,45,30,60]>
<JUAN,[23,5,45] >
….

Tarea Reduce

<MARÍA, 60>
<JUAN,45 >
….